

Ranger 2K / 2K(N)

MovFast

Alcance

Procedimiento de soporte para fallos de conexión, configuración de red, comunicación con servidor, lectura de códigos, energía, bloqueos y recuperación. Confirme siempre el modelo y la versión del sistema antes de ejecutar acciones avanzadas.

Plataforma identificada

Android; Wi-Fi 2,4/5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac con funciones de roaming; batería extraíble y hot swap en la familia documentada.

Regla de seguridad

El reinicio y las pruebas de red se realizan antes de un restablecimiento de fábrica. Los procedimientos que borran datos deben ejecutarse únicamente con autorización y después de garantizar que la aplicación, archivos y parámetros puedan restaurarse.

1. Diagnóstico rápido

No encuentra el Wi-Fi	Wi-Fi desactivado, SSID oculto, banda/canal incompatible, señal débil o radio bloqueada.	Active/desactive el Wi-Fi, acérquese al AP, confirme el SSID y pruebe 2,4 GHz.
Conecta, pero la app no comunica	IP/máscara incorrectos, servidor/puerto erróneos, firewall, aislamiento de clientes o ruta elegida por la red móvil.	Compare IP del colector y del servidor; confirme la misma subred y pruebe con datos móviles desactivados.
El Wi-Fi se cae durante el inventario	Roaming, ahorro de energía, interferencia, reautenticación, conflicto de IP o AP sobrecargado.	Pruebe cerca de un único AP, desactive el ahorro de batería para la app y valide DHCP/IP.
Lee el código, pero no aparece en la app	Foco fuera del campo, servicio de escáner/DataWedge desactivado, perfil de lectura incorrecto o simbología bloqueada.	Pruebe en un bloc de notas/campo simple y revise el servicio/perfil del escáner.
No lee el código	Ventana sucia, gatillo mal asignado, escáner desactivado, simbología deshabilitada o fallo físico.	Limpie la ventana, pruebe los gatillos y otra simbología/código conocido.
Se bloquea o reinicia	Batería degradada, poco almacenamiento, fallo de la app, actualización incompleta o temperatura.	Reinicie, compruebe carga/almacenamiento y reproduzca con otra app antes de restablecer.

Ruta de 5 minutos

- Confirme modelo, sistema operativo y versión de la aplicación.
- Reinicie el colector y confirme fecha/hora.
- Conéctese al SSID correcto y anote IP, máscara y gateway.
- Confirme la IP/puerto del notebook o servidor y que sean accesibles por la misma red.
- Pruebe otro colector en el mismo AP y el colector con problema en otro AP, cuando sea posible.

- Pruebe el escáner fuera de la aplicación para separar hardware de configuración.
- Solo después avance a reset, reinstalación o actualización.

2. Red y Wi-Fi

Red interna sin Internet

Un colector puede mostrar “sin Internet” y aun así estar correctamente conectado a la LAN. En operaciones locales, el criterio es alcanzar el notebook/servidor y el puerto del servicio. No utilice el icono de Internet como único diagnóstico.

Verificar	Cómo interpretar
SSID y señal	El colector debe ver exactamente el SSID esperado. Durante el diagnóstico, acérquelo al AP para eliminar la cobertura como variable.
IP del colector	Anote IPv4, máscara y gateway. Una IP 169.254.x.x normalmente indica un fallo de DHCP en redes IPv4.
IP del servidor/notebook	Los colectores y el servidor necesitan tener ruta entre sí. En una red simple, normalmente están en la misma subred.
DHCP x IP fija	No mezcle IP fija dentro del pool DHCP sin reserva. Una IP duplicada causa conexión intermitente y síntomas difíciles de reproducir.
Internet	Internet no es requisito para una LAN de inventario. La prueba correcta es que el colector pueda acceder al servicio del notebook/servidor.
Gateway	En una LAN totalmente aislada, el gateway puede ser innecesario. Si se configura, debe ser coherente con la red y no apuntar a un equipo inexistente.
Firewall/puerto	Si el ping responde pero la aplicación no conecta, pruebe el puerto utilizado por el servicio y confirme que el proceso está escuchando.
Aislamiento del AP	Funciones como AP/client isolation pueden permitir la asociación al Wi-Fi y aun así bloquear colector <-> notebook.

Configuración del punto de acceso - buenas prácticas de diagnóstico

- Para compatibilidad, pruebe primero 2,4 GHz, principalmente con equipos antiguos.
- Para equipos antiguos, evite WPA3-only. Durante el diagnóstico, WPA2-PSK/AES suele ser la opción más compatible cuando la política de la empresa lo permite.
- Durante la investigación de caídas, use un único AP y desactive temporalmente band steering/roaming agresivo para separar un problema de cobertura de un problema del colector.
- Garantice una cantidad suficiente de direcciones DHCP y evite reutilizar manualmente la misma IP en más de un colector.
- En 2,4 GHz, canales superpuestos y un ambiente congestionado pueden causar pérdidas incluso con una señal aparentemente fuerte.

Prueba cruzada

Si otro colector funciona en el mismo AP, aumenta la sospecha sobre el dispositivo/configuración. Si varios colectores fallan en el mismo AP, investigue router, DHCP, seguridad, canal, aislamiento y servidor antes de formatear equipos.

3. Comunicación con la aplicación/servidor

- Wi-Fi asociado + app offline: confirme IP del servidor, puerto, máscara y firewall.
- Ping responde + la app falla: el problema tiende a estar en puerto/servicio/aplicación, no en la radio Wi-Fi.
- Funciona en un colector y no en otro: compare IP, gateway, versión de la app, fecha/hora y permisos.
- Funciona cerca del router y se cae lejos: trátelo como cobertura/interferencia/roaming antes de reinstalar la app.
- Falla solo en una LAN sin Internet: en Android, desactive los datos móviles durante la prueba y mantenga la WLAN seleccionada.
- IP duplicada: las desconexiones pueden alternar entre dos unidades. Use una reserva DHCP o una planilla clara de IPs fijas.

Prueba de puerto en el notebook Windows

Ejemplo

En PowerShell, use `Test-NetConnection <IP_DEL_SERVIDOR> -Port <PUERTO>`. Si la prueba local del puerto falla, corrija el servicio/firewall antes de modificar el colector.

4. Escáner y lectura de códigos

Síntoma	Diagnóstico
Sin haz/iluminación	Pruebe otro gatillo, reinicie el servicio de escáner y confirme que la captura esté habilitada. Si persiste, sospeche de hardware/cable interno.
El haz enciende, no decodifica	Limpie la ventana, pruebe un código impreso conocido, aumente distancia/ángulo y confirme que la simbología esté habilitada.
Decodifica, pero no escribe	Pruebe en un campo de texto simple. Si funciona allí, el problema es perfil/foco/configuración de la aplicación.
Caracteres incorrectos	Revise distribución de teclado, prefijo/sufijo, modo de salida y codificación.
Lee algunos códigos y otros no	Compare la simbología (EAN, Code 128, QR, Data Matrix, etc.), la calidad de la etiqueta y las reglas del perfil del escáner.

5. Puntos específicos de este modelo

Punto	Orientación
Red sin Internet	Si Android indica “sin Internet”, mantenga el dispositivo en la WLAN cuando la operación dependa de un servidor local. Durante la prueba, desactive datos móviles para impedir el cambio de ruta.
Roaming	El hardware anuncia 802.11r/OKC/PMKID. Si existen caídas, pruebe con un solo AP antes de investigar el roaming entre varios puntos.
Batería / hot swap	La documentación describe batería principal extraíble y batería interna de respaldo para cambio en caliente. No prolongue el cambio más de lo necesario.
Escáner	Pruebe la lectura en un campo simple. Si el haz enciende y decodifica pero la app no recibe, concentre el diagnóstico en el servicio/perfil del escáner y en el foco de la aplicación.
Hard reset	Existe un procedimiento oficial por botones para R2K/R2KN, pero borra los datos. Úselo únicamente cuando Android no pueda abrirse y después de autorización.

Observación del modelo

Para inventario en una LAN aislada, "sin Internet" puede ser normal. El criterio de éxito es la comunicación con el servicio local, no el icono de Internet de Android.

6. Energía, carga y bloqueos

- Pruebe cargador/cable/base conocidos antes de concluir que existe un defecto del colector.
- Limpie los contactos externos solo con el equipo apagado y con un método apropiado; no raspe los contactos.
- Un reinicio al accionar el escáner o transmitir puede indicar batería degradada o caída de tensión bajo carga.
- Si Android/Windows funciona lento, confirme espacio de almacenamiento libre y cierre aplicaciones innecesarias.
- Carga interrumpida o calentamiento anormal: detenga la prueba e inspeccione fuente, cable, batería y temperatura ambiente.

7. Reset y recuperación

Atención - posible pérdida de datos

Hard reset destructivo - solo autorizado: con el colector apagado, MovFast indica mantener Power + los dos botones del lateral izquierdo hasta que aparezca el logo; soltar Power y mantener los laterales hasta Android Recovery. Después seleccionar "Wipe data/factory reset" y confirmar. Esto elimina datos, apps y configuraciones locales.

Antes de cualquier reset destructivo

- Confirme que los datos del inventario ya fueron transmitidos o poseen backup.
- Registre SSID, contraseña, IP/máscara/gateway, IP/puerto del servidor y versión de la aplicación.
- Garantice acceso al instalador/APK/CAB y a las credenciales necesarias.
- Fotografe los mensajes de error y la pantalla de información del dispositivo.

8. Cuándo escalar

Si el problema persiste después de las pruebas básicas, envíe al soporte:

- Modelo exacto y número de serie.
- Sistema operativo/versión y versión de la aplicación de inventario.
- SSID, IP, máscara, gateway e IP/puerto del servidor utilizados en la prueba.
- Mensaje de error completo o foto de la pantalla.
- Si el problema ocurre con otro router/AP y si otro colector funciona en el mismo AP.
- Si el escáner funciona fuera de la aplicación.
- Nivel de batería y si el problema ocurre durante la carga o solo fuera de la base.
- Lista breve de pruebas ya realizadas y resultado de cada una.

Fuentes consultadas

Esta guía combina documentación del fabricante con una ruta interna de diagnóstico de red y operación. Los elementos no descritos como procedimiento oficial deben tratarse como buenas prácticas de soporte y validarse en el entorno real.

Fuente	Enlace
MovFast - Guía rápida Ranger 2K(N)	https://movfast.com.br/hubfs/Manual%20-%20Quick%20Guide%20-%20Ranger%202K%28N%29%20%28K7612000473LA_T2221%29.pdf?hsLang=pt-br
MovFast - Hard Reset R2/R2N y R2K/R2KN	https://movfast.com.br/pt-br/centraldeajuda/como-efetuar-o-hard-reset-nos-coletores-atrav%C3%A9s-dos-bot%C3%B5es-f%C3%ADsicos-r2-e-r2k
MovFast - Soporte técnico	https://movfast.com.br/contato

Estado del documento

Versión 1.0 - 27/08/2026. Guía interna para revisión operativa. Actualizar cuando haya cambios de firmware, aplicación, topología de red o procedimiento oficial del fabricante.